

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – ASSOCIAÇÃO  
DE IES

Lauro Ely Jardim Jackle

**Cursos de Licenciatura em Química no Rio Grande do Sul: estudo exploratório sobre  
racionalidades e identidades docentes em formação.**

**Porto Alegre**

**2026**

Lauro Ely Jardim Jackle

**Cursos de Licenciatura em Química no Rio Grande do Sul: estudo exploratório sobre racionalidades e identidades docentes em formação.**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação Educação em Ciências – Associação de IES do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre(a) em Educação em Ciências.

Orientador: Prof. Dr. Carlos Ventura Fonseca.

Porto Alegre

2026

### CIP - Catalogação na Publicação

Jackle, Lauro Ely Jardim

Cursos de Licenciatura em Química no Rio Grande do Sul: estudo exploratório sobre racionalidades e identidades docentes em formação. / Lauro Ely Jardim Jackle. -- 2026.

138 f.

Orientador: Carlos Ventura Fonseca.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências - Associação de IES, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Currículo. 2. Identidade Docente. 3. Licenciatura em Química. 4. Racionalidade Técnica. 5. Dimensões Pedagógicas. I. Fonseca, Carlos Ventura, orient. II. Título.

## Resumo

Na presente dissertação, apresenta-se uma pesquisa educacional que investiga as racionalidades formativas dos currículos de Licenciatura em Química (LQ) de Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas do Rio Grande do Sul (RS), e utilizam-se esses dados para explorar o processo de constituição da identidade docente de egressos dos cursos de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). Os principais referenciais teóricos que fundamentaram este trabalho dentro dos temas pesquisados foram: Claude Dubar (perspectivas sobre a constituição da identidade); Sandra R. Almeida, Maria A. Penso e Leda G. Freitas (categorização de diferentes identidades docentes); Bernadete A. Gatti e Elba S. S. Barreto (categorização de elementos que estruturam os currículos dos cursos de LQ); Tomaz T. Silva (perspectivas históricas dos currículos); Júlio E. Diniz-Pereira (modelos de racionalidade formativa) e Silvana S. A. Mesquita (dimensões pedagógicas). Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de casos múltiplos da formação de professores de Química no RS, sendo desenvolvida a partir de diferentes movimentos, incluindo uma revisão da literatura utilizando a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Posteriormente, foi feita a análise documental dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de 12 cursos de LQ do RS, tendo sido aprofundado o estudo da UFRGS e do IFRS. Para isso, aplicaram-se questionários com egressos de ambas as instituições, sendo adotada a Análise de Conteúdo de Laurence Bardin como técnica de análise para os dados obtidos. A análise das estruturas curriculares dos currículos da LQ dos cursos do RS revelou a hegemonia da Racionalidade Técnica no território gaúcho, em que o conhecimento específico (Química, Física e Matemática), no geral, supera 42% da representatividade nos currículos, e que as disciplinas pedagógicas ocupam um espaço marginal e frequentemente se encontram concentradas na metade final do curso, reforçando a fragmentação entre saber científico e prática docente. Em relação ao que seria um “bom professor”, os egressos entendem ser necessária a priorização na formação docente das dimensões Relacional e Estratégica, em detrimento da dimensão do Conhecimento, conquanto os PPCs apresentem uma maior ênfase às dimensões do Conhecimento e Profissional em seus perfis de egressos. Quanto às práticas pedagógicas, os resultados indicam uma rejeição expressiva frente ao modelo pedagógico tradicional e à avaliação de cunho classificatório, com uma clara preferência por perspectivas mediadoras e pelo modelo pedagógico Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Conclui-se que há um descompasso entre a Identidade Instrumental (ensino dos conhecimentos, visão funcionalista da docência) prescrita pelos currículos e a Identidade Proletária (exploração e alienação do trabalho docente, precarização das condições de trabalho) declarada pelos egressos. Evidenciou-se que 100% dos egressos de ambas as instituições reconhecem a desvalorização social da profissão docente e apontam condições difíceis de trabalho. Tal contexto é agravado pela lacuna de temas transversais críticos e pós-críticos durante a formação docente, com destaque para o silenciamento curricular sobre teoria queer, relações étnico-raciais e anticolonialismo, apontados pelos egressos como áreas deficitárias. Esse cenário aponta para a necessidade de reformas curriculares que fortaleçam a interface entre o saber científico e a educação pautada pela emancipação social e política.

**Palavras-chave:** Currículo; Identidade Docente; Licenciatura em Química; Racionalidade Técnica; Dimensões Pedagógicas.

## Abstract

This dissertation presents an educational research study that investigates the formative rationalities within the curricula of Chemistry Teacher Education (LQ) programs at Public Higher Education Institutions (HEIs) in the state of Rio Grande do Sul (RS), Brazil. These data are used to explore the teacher identity construction process of graduates from the Chemistry Teacher Education programs at the Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) and the Federal Institute of Education, Science, and Technology of Rio Grande do Sul (IFRS). The main theoretical frameworks that grounded this work within the researched themes were: Claude Dubar (perspectives on identity construction), Sandra R. Almeida, Maria A. Penso, and Leda G. Freitas (categorization of different teacher identities), Bernadete A. Gatti and Elba S. S. Barreto (categorization of elements that structure teacher education curricula), Tomaz T. Silva (historical perspectives on curricula), Júlio E. Diniz-Pereira (models of formative rationality), and Silvana S. A. Mesquita (pedagogical dimensions). This research is characterized as a multiple case study of chemistry teacher education in RS, developed through different stages, including a literature review using the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD). Subsequently, a documentary analysis was conducted on the Pedagogical Course Projects (PCPs) of 12 programs in RS, with an in-depth study of UFRGS and IFRS. To this end, questionnaires were administered to graduates from both institutions, and Laurence Bardin's Content Analysis was adopted as the technique for data analysis. The analysis of the curricular structures of the programs revealed the hegemony of Technical Rationality in the state, where specific knowledge in the exact sciences (Chemistry, Physics, and Mathematics) generally exceeds 42% of the curricular representation. Furthermore, pedagogical subjects occupy a marginal space and are often concentrated in the final half of the course, reinforcing the fragmentation between scientific knowledge and teaching practice. Regarding what constitutes a 'good teacher', the graduates understand it is necessary to prioritize the Relational and Strategic dimensions in teacher education, as opposed to the Knowledge dimension, although the PCPs place greater emphasis on the Knowledge and Professional dimensions in their graduate profiles. Concerning pedagogical practices, the results indicate an expressive rejection of the traditional pedagogical model and classificatory assessment, with a clear preference for mediating perspectives and a preference by both groups of graduates for the Science, Technology, and Society (STS) pedagogical model. It is concluded that there is a gap between the Instrumental Identity (teaching of knowledge, functionalist view of teaching) prescribed by the curricula and the Proletarian Identity (exploitation and alienation of teaching work, precarious working conditions) declared by the graduates. It was evidenced that 100% of the graduates from both institutions recognize the social devaluation of the profession and point to difficult working conditions. This context is aggravated by the lack of critical and post-critical cross-cutting themes during teacher education, notably the curricular silencing regarding queer theory, ethno-racial relations, and anti-colonialism, pointed out by the graduates as deficient areas. This scenario points to the need for curricular reforms that strengthen the interface between scientific knowledge and education grounded in social and political emancipation.

**Keywords:** Curriculum. Teacher Identity. Chemistry Education. Technical Rationality. Pedagogical Dimensions.

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 - Representação gráfica da percentagem de orientadores e estudantes de pós-graduação por gênero nos trabalhos acadêmicos sobre currículo da formação de professores em Química, entre 2013 e 2023, no Brasil. | 24 |
| Figura 2 - Distribuição dos trabalhos publicados sobre formação de professores em Química por instituição de ensino superior e por ano no Brasil.                                                                      | 25 |
| Figura 3 - Mapa do Brasil com a distribuição de trabalhos publicados por unidade federativa, entre os anos de 2013 e 2023.                                                                                             | 25 |
| Figura 4 - Distribuição das áreas de conhecimento abordadas em trabalhos sobre formação docente concomitantemente com a área de Química produzidos entre 2013 e 2023 no Brasil.                                        | 26 |
| Figura 5 - Nuvem de palavras sobre as palavras-chave dos trabalhos da amostra.                                                                                                                                         | 27 |
| Figura 6 - Relação entre o percurso metodológico, o instrumento de coleta de dados e o método de análise utilizados nos trabalhos sobre formação docente em química, produzidos entre 2013 e 2023, no Brasil           | 28 |
| Figura 7 - Fórmula para Cálculo de Ranking Médio                                                                                                                                                                       | 63 |
| Figura 8 - Representação das etapas da Análise de Conteúdo.                                                                                                                                                            | 64 |
| Figura 9 - Razões que levaram ao ingresso na Licenciatura em Química de egressos da UFRGS e IFRS.                                                                                                                      | 85 |
| Figura 10 - Identidade de gênero (33 respostas válidas) e etnia (37 respostas válidas) dos egressos da UFRGS e IFRS da Licenciatura em Química.                                                                        | 86 |
| Figura 11 - Problemas identificados na profissão docente pelos egressos da Licenciatura em Química da UFRGS e IFRS.                                                                                                    | 87 |
| Figura 12 - Ano de conclusão da Licenciatura em Química de egressos da UFRGS e IFRS; há quanto tempo os egressos da UFRGS e IFRS da Licenciatura em Química estão atuando profissionalmente.                           | 88 |
| Figura 13 - Atuação profissional na educação de egressos da UFRGS e IFRS da Licenciatura em Química.                                                                                                                   | 89 |
| Figura 14 - Qual tipo de escola os egressos da UFRGS e IFRS da Licenciatura em Química estão atuando profissionalmente.                                                                                                | 90 |
| Figura 15 - Qual modalidade de ensino os egressos da UFRGS e IFRS da Licenciatura em Química estão atuando profissionalmente.                                                                                          | 91 |
| Figura 16- Posicionamento dos egressos da UFRGS e IFRS da Licenciatura em Química frente a diferentes modelos pedagógicos                                                                                              | 91 |
| Figura 17 - Percepção dos egressos da UFRGS e IFRS da Licenciatura em Química sobre a racionalidade formativa presente no currículo de seus respectivos cursos.                                                        | 93 |
| Figura 18 - Posicionamento dos egressos da UFRGS e IFRS da Licenciatura em Química sobre a sua abordagem epistemológica como pesquisadores.                                                                            | 94 |
| Figura 19 - Posicionamento dos egressos da UFRGS e IFRS da Licenciatura em Química sobre a sua prática avaliativa.                                                                                                     | 95 |
| Figura 20 - Percepção dos egressos sobre a formação em teorias e práticas do magistério no curso de Licenciatura em Química                                                                                            | 96 |

|                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 21 - Percepção dos egressos sobre a sua formação em teorias da pedagogia feminina e relações de gênero no currículo da Licenciatura em Química. | 98  |
| Figura 22 - Percepção dos egressos sobre a formação em teorias étnicas e raciais no currículo da Licenciatura em Química.                              | 99  |
| Figura 23 - Percepção dos egressos sobre a formação em teoria queer e temáticas LGBTQIA+ no currículo da Licenciatura em Química                       | 100 |
| Figura 24 - Percepção dos egressos sobre a formação em teorias anticoloniais no currículo da Licenciatura em Química                                   | 102 |
| Figura 25 - Percepção dos egressos sobre a formação em ecologia, química ambiental e meio ambiente no currículo da Licenciatura em Química             | 103 |
| Figura 26 - Comparação das Dimensões da Docência entre o PPC e as percepções dos egressos do curso de Licenciatura em Química da UFRGS                 | 108 |
| Figura 27 - Comparação das Dimensões da Docências entre o PPC e as percepções dos egressos do curso de Licenciatura em Química da UFRGS                | 110 |

## LISTA DE QUADROS

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Quadro 1 - Demonstrativo da fundamentação de identidade.                         | 39  |
| Quadro 2 - Demonstrativo da fundamentação do conceito de identidade docente      | 42  |
| Quadro 3 - Sistematização Integral dos Componentes Curriculares por Categoria    | 67  |
| Quadro 4 - Articulação das Dimensões com suas Características Atribuídas         | 69  |
| Quadro 5 - Percepções sobre o que é ser um “bom professor” dos Egressos da UFRGS | 104 |
| Quadro 6 - Percepções sobre o que é ser um “bom professor” dos Egressos da IFRS  | 106 |
| Quadro 7 - Percepções sobre o que é ser um “bom professor” no PPC da UFRGS       | 108 |
| Quadro 8 - Percepções sobre o que é ser um “bom professor” no PPC do IFRS.       | 109 |

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 - Programas de pós-graduação de onde foram produzidos os trabalhos acadêmicos sobre formação de professores de Química no Brasil, entre 2013 e 2023.   | 23 |
| Tabela 2 - Temáticas curriculares de maior recorrência utilizadas nos trabalhos sobre formação docente em química, produzidos entre 2013 e 2023, no Brasil      | 28 |
| Tabela 3 - Instrumento de análise da estrutura curricular dos cursos de Licenciatura em Química.                                                                | 66 |
| Tabela 4 - Carga Horária do curso de Licenciatura em Química da UFRGS                                                                                           | 74 |
| Tabela 5 - Carga Horária do curso de Licenciatura em Química do IFRS                                                                                            | 75 |
| Tabela 6 - Relação em porcentagem da Carga Horária Curricular de disciplinas do curso de Licenciatura em Química de Universidades Federais do Rio Grande do Sul | 76 |
| Tabela 7 - Relação em porcentagem da Carga Horária Curricular de disciplinas do curso de Licenciatura em Química de Institutos Federais do Rio Grande do Sul    | 77 |
| Tabela 8 - Forma de ingresso na Licenciatura em Química por egressos da UFRGS e IFRS.                                                                           | 84 |

## SUMÁRIO

|                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 INTRODUÇÃO                                                                                                                         | 9   |
| <b>2. PESQUISAS SOBRE CURRÍCULO E CURSOS DE LICENCIATURA EM QUÍMICA: O QUE REVELAM DISSERTAÇÕES E TESES BRASILEIRAS (2013-2023)?</b> | 20  |
| 2.1 METODOLOGIA ADOTADA NA REVISÃO DA LITERATURA                                                                                     | 21  |
| 2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO RELATIVOS À REVISÃO DA LITERATURA                                                                         | 23  |
| 2.3 ALGUNS TRABALHOS ACADÊMICOS RELEVANTES E SEUS PRINCIPAIS ACHADOS                                                                 | 30  |
| <b>3 REFERENCIAIS TEÓRICOS</b>                                                                                                       | 38  |
| 3.1 CONCEPÇÕES TEÓRICAS SOBRE A IDENTIDADE                                                                                           | 38  |
| 3.2 PERSPECTIVAS SOBRE A IDENTIDADE DOCENTE                                                                                          | 41  |
| 3.3 FUNDAMENTOS E PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE O CURRÍCULO                                                                            | 49  |
| <b>4 METODOLOGIA</b>                                                                                                                 | 61  |
| 4.1 INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS                                                                                        | 62  |
| 4.2 INCLUSÃO DE PARTICIPANTES                                                                                                        | 70  |
| <b>5 RESULTADOS</b>                                                                                                                  | 72  |
| 5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL E ANÁLISE DOCUMENTAL DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSO                                            | 72  |
| 5.1.1 Arquitetura Curricular e Perfil Formativo: Uma Análise do PPC da Licenciatura em Química da UFRGS                              | 73  |
| 5.1.2. Arquitetura Curricular e Perfil Formativo: Uma Análise do PPC da Licenciatura em Química do IFRS                              | 74  |
| 5.2 OS CURRÍCULOS DE CURSOS DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DO RIO GRANDE DO SUL E SUAS ÊNFASES FORMATIVAS                                | 76  |
| 5.3 AS PERCEPÇÕES DOS EGRESSOS EM RELAÇÃO À PROFISSÃO DOCENTE                                                                        | 83  |
| 5.4 PERCEPÇÕES DOS EGRESSOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UFRGS E DO IFRS SOBRE AS LACUNAS E POTENCIALIDADES CURRICULARES | 95  |
| 5.5 AS DIMENSÕES DA DOCÊNCIA NA LICENCIATURA EM QUÍMICA: O “BOM PROFESSOR” SEGUNDO OS EGRESSOS E OS CURRÍCULOS                       | 104 |
| 5.5.1 Convergências e divergências frente ao perfil do egresso                                                                       | 107 |
| 5.6 NOTAS SOBRE A IDENTIDADE DOCENTE EM FORMAÇÃO                                                                                     | 111 |
| <b>6 CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>                                                                                                        | 115 |
| <b>REFERÊNCIAS</b>                                                                                                                   | 117 |
| <b>APÊNDICE I - CONVITE QUESTIONÁRIO</b>                                                                                             | 129 |
| <b>APÊNDICE II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO I (TCLE) - QUESTIONÁRIO</b>                                              | 130 |
| <b>APÊNDICE III – PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS</b>                                                                       | 134 |

## 2. PESQUISAS SOBRE CURRÍCULO E CURSOS DE LICENCIATURA EM QUÍMICA: O QUE REVELAM DISSERTAÇÕES E TESES BRASILEIRAS (2013-2023)?<sup>1,2</sup>

O currículo pode ser interpretado como “o resultado de uma seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte” julgada mais apropriada para “o tipo de ser humano desejável para um determinado tipo de sociedade” (Silva, 1999, p. 15). Entende-se que os currículos prescritos são adaptados pelos professores das instituições de Ensino Superior que atuam na formação docente (Fonseca, 2014), e que por meio da racionalidade formativa do currículo é possível traçar correlações entre a construção da identidade docente do licenciando e suas futuras práticas docentes (Jackle, 2022). Diniz-Pereira (2014) identifica três racionalidades formativas que moldam as tendências teóricas nos currículos da formação docente, a saber:

1. **Racionalidade Técnica:** Baseia-se na aplicação rigorosa de teorias científicas para resolver problemas educacionais, tratando o professor como um técnico que segue prescrições estabelecidas por especialistas, sem autonomia para a tomada de decisões;
2. **Racionalidade Prática:** Defende que a prática educacional é de natureza complexa e não pode ser reduzida a técnicas ou procedimentos pré-definidos. Nessa abordagem, o professor atua com base em sua própria experiência, refletindo constantemente sobre as situações vivenciadas na sala de aula, sem se limitar às teorias pré-existentes;
3. **Racionalidade Crítica:** Destaca a importância da transformação social e da emancipação. Nessa perspectiva, os professores são vistos como agentes reflexivos e pesquisadores críticos, comprometidos com a análise e a problematização das condições sociais e educacionais, com vistas à promoção de mudanças que visem à justiça social e à igualdade.

Tendo como objetos de interesse os temas “currículo” e “cursos de Licenciatura em Química”, o presente trabalho se propõe a fazer uma revisão da literatura adotando como fonte

---

<sup>1</sup> O trabalho apresentado a seguir consiste em uma revisão sobre o Currículo de Licenciatura em Química e sua abordagem por pesquisadores em dissertações e teses. Esse estudo foi submetido e aceito para apresentação no XV ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, constituindo o corpus dessa dissertação. Para garantir uma leitura mais fluida e integrada do texto, as referências do artigo foram omitidas nessa etapa, sendo posteriormente apresentadas em conjunto com as referências desse documento. Esse texto foi alterado posteriormente à publicação mediante recomendações da banca de qualificação.

<sup>2</sup> As subseções foram suprimidas para uma leitura mais fluida do texto.

a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações<sup>3</sup> (BDTD), no intervalo da série histórica 2013-2023. Busca-se responder às questões orientadoras dessa pesquisa: “Quem/ onde se faz pesquisa que compreende os temas currículo e cursos de Licenciatura em Química, no Brasil?” e “O que se está pesquisando, quando se faz a combinação desses assuntos?”. A plataforma da BDTD foi escolhida por ser uma fonte representativa do que está sendo produzido nos programas de pós-graduação, nos últimos anos.

## 2.1 METODOLOGIA ADOTADA NA REVISÃO DA LITERATURA

Conforme Gough (2007), antes de se iniciar uma pesquisa sobre determinado assunto, é prudente analisar previamente os resultados de investigações anteriores sobre esse, de modo que se tenha acesso a evidências potencialmente significativas. Esse trabalho intenciona apresentar uma revisão sistemática da literatura do que vem sendo investigado em relação aos assuntos currículo e cursos de Licenciatura em Química, seguindo sete passos de revisão que foram inspirados em procedimentos de diferentes trabalhos (Fonseca; Hesse, 2021; Gough, 2007), quais sejam:

1º- **Perguntas da pesquisa:** “Quem/ onde se faz pesquisa que compreende os temas currículo e cursos de Licenciatura em Química, no Brasil?” e “O que se está pesquisando, quando se faz a combinação desses assuntos?”

2º- **Quadro conceitual:** baseia-se em teorias relacionadas ao currículo (Silva, 1999) e nas racionalidades formativas atreladas à formação docente (Diniz-Pereira, 2014).

3º- **Protocolo de revisão:** no website selecionado (BDTD), foi delimitado o espaço temporal em que a pesquisa seria feita, de 2013 a 2023, e foram utilizadas algumas palavras-chave coerentes com o que se propunha responder por meio da presente pesquisa, quais sejam: “Química”, “Currículo”, “Licenciatura” e “Formação de Professores”.

4º- **Crítérios para inclusão e exclusão:** inicialmente foi feita a inclusão de todos os resultados do procedimento de busca do passo anterior (308 resultados); posteriormente, foi feita a leitura flutuante e os trabalhos que não abordavam os tópicos referentes às perguntas de pesquisa foram excluídos da amostra, sendo obtidas 96 produções acadêmicas na amostra refinada.

---

<sup>3</sup> <https://bdtd.ibict.br/>

**5º- Estratégias de busca:** foi utilizada a ferramenta de pesquisa avançada presente no website da BDTD, sendo usado o operador booleano “AND”. Assim, todas as palavras-chave pesquisadas deveriam estar presentes nos trabalhos selecionados, dentro da série histórica (2013 a 2023), com os termos citados no 3º passo.

**6º- Extração dos dados:** todos os trabalhos selecionados foram incluídos no software Zotero<sup>4</sup> e a partir dessa organização foi feita uma planilha de Excel com os dados que fizeram parte da análise desse trabalho, sendo considerados: a) por gênero de autores e orientadores; b) por instituição de ensino (IE); c) por unidade federativa da IE; d) por ano da publicação; e) por tipo de trabalho - tese ou dissertação - e programa de pós-graduação; f) por objetivo/tema principal da pesquisa; g) por palavras-chave utilizadas; h) pela metodologia de pesquisa descrita. A partir da leitura dos resumos, foi avaliado se o trabalho poderia ser considerado dentro do escopo dessa revisão, sendo extraídos os dados das categorias citadas acima, a partir dessa leitura e/ou de leituras complementares dos documentos. As informações organizadas em planilhas relacionaram os dados com cada trabalho, resguardando os textos na íntegra (no Zotero). A classificação dos principais objetivos/ temáticas dos trabalhos deu-se mediante a análise de conteúdo dos respectivos textos, consistindo em “um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”, possibilitando “a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência essa que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” (Bardin, 2011, p. 44). Assim, os textos da amostra foram classificados por temática principal atrelada ao currículo, tendo como referência um conjunto de categorias que emergiram do processo analítico citado. Essas serão explicitadas na seção posterior do presente trabalho. Os dados obtidos foram apresentados/sistematizados por meio de tabelas e figuras, e interpretados a partir de uma nuvem de palavras. As palavras-chave dos trabalhos da amostra foram tratadas de maneira que palavras muito similares fossem agrupadas; os espaços entre as palavras foram suprimidos para criar uma nuvem mais compacta, e os dados foram inseridos em uma ferramenta online<sup>5</sup> para geração da nuvem, utilizando uma escala linear, ou seja, o tamanho da palavra na nuvem aumenta conforme o número de ocorrências na lista submetida à ferramenta. Optou-se pela nuvem de palavras, pois, como afirmam Vilela, Ribeiro e Batista (2020, p. 7), essa oferece “a

---

<sup>4</sup> <https://www.zotero.org/>

<sup>5</sup> <https://www.jasondavies.com/wordcloud/>

oportunidade de potencializar o olhar sobre o material coletado e, assim, aperfeiçoar a pesquisa unindo metodologia e tecnologia”. As temáticas de maior recorrência das teses e dissertações foram identificadas e quantificadas, sendo que todas que possuíam 2 ou mais ocorrências foram incluídas na Tabela 2. A análise de conteúdo envolvendo trechos textuais do resumo ou do trabalho completo permitiram a ocorrência da classificação ora apresentada (Bardin, 2011).

7º- **Síntese:** será explicada na próxima seção desse trabalho.

## 2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO RELATIVOS À REVISÃO DA LITERATURA

Foram obtidos 308 trabalhos dos quais mediante uma leitura flutuante, 96 seguiram válidos para o objetivo desse trabalho, dos quais 40 eram teses e 56 dissertações de diferentes programas, apresentados na Tabela 1. As teses são mais frequentemente desenvolvidas em programas de pós-graduação em Educação em Ciências (27,5%), seguido por Educação (25%) e Química (10%). As dissertações de mestrado são mais frequentemente desenvolvidas em programas de pós-graduação em Educação (21,4%), Educação em Ciências e Matemática (19,6%) e Educação em Ciências (17,9%). Os resultados indicam que há variedade de programas de pós-graduação/ áreas acadêmicas produzindo trabalhos que discutem o currículo e os cursos de Licenciatura em Química.

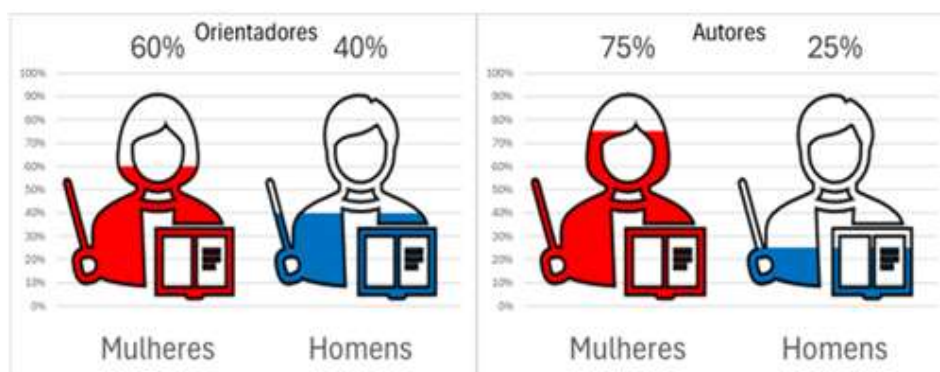
Tabela 1 - Programas de pós-graduação de onde foram produzidos os trabalhos acadêmicos sobre formação de professores de Química no Brasil, entre 2013 e 2023.

| Doutorado em                              | N  | Mestrado em                              | N  |
|-------------------------------------------|----|------------------------------------------|----|
| Educação em Ciências                      | 11 | Educação                                 | 12 |
| Educação                                  | 10 | Educação em Ciências e Matemática        | 11 |
| Química                                   | 4  | Educação em Ciências                     | 10 |
| Ensino de Ciências                        | 3  | Química                                  | 7  |
| Ciências                                  | 2  | Ensino de Ciências e Matemática          | 6  |
| Educação Científica e Tecnológica         | 2  | Ensino de Ciências                       | 3  |
| Ensino em Ciências e Educação Matemática  | 2  | Ciências                                 | 2  |
| Educação em Ciências e Matemática         | 2  | Educação Científica e Tecnológica        | 2  |
| Ensino, Filosofia e História das Ciências | 2  | Ensino de Ciências e Educação Matemática | 2  |
| Ensino de Ciências e Matemática           | 2  | Ciências Naturais                        | 1  |

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Ao serem analisados os dados de gênero de orientadores e autores (Figura 1), foi constatado um maior número de mulheres presentes tanto em orientações (58), quanto em autorias (72), quando comparado à quantidade de homens orientadores (38) e autores (24). Em trabalho recente, Schnorr e Pietrocola (2022) apontam a importância de se problematizar o gênero de produtores de textos científicos, sendo que a quantidade desses pode significar vantagens e financiamentos, ao longo da carreira acadêmica de cada pesquisador/a, trazendo benefícios para seu crescimento dentro de suas carreiras.

Figura 1 - Representação gráfica da porcentagem de orientadores e estudantes de pós-graduação por gênero nos trabalhos acadêmicos sobre currículo da formação de professores em Química, entre 2013 e 2023, no Brasil.



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A quantidade de trabalhos produzidos durante o período abrangido por essa revisão destaca a Região Sul (Figura 2), que apresenta o maior número de estudos relacionados ao currículo e aos cursos de Licenciatura em Química, com 36,5% das produções. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) se destaca como a maior responsável por essas publicações, com 10 produções. Em segundo lugar, encontram-se a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) e a Universidade de São Paulo (USP), ambas situadas na Região Sudeste, com 6 trabalhos cada. É relevante observar que, dos 96 trabalhos presentes na amostra, apenas 2 têm origem em universidades privadas. A predominância de produções nas regiões Sul e Sudeste, que somam 67,7% da amostra, já foi observada em outros estudos sobre a área de Educação em Ciências (Slongo; Lorenzetti; Garvão, 2019; Schnorr; Pietrocola, 2022).

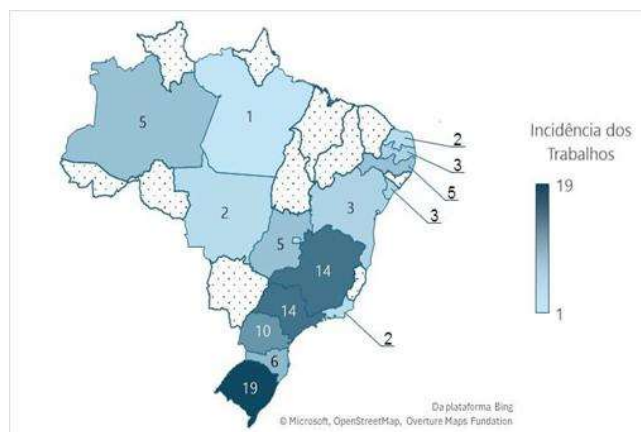
Figura 2 - Distribuição dos trabalhos publicados sobre formação de professores em Química por instituição de ensino superior e por ano no Brasil.

| Região              | Universidade | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| <b>Norte</b>        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Amazonas            | UFAM         |      |      | 1    | 2    | 1    |      |      | 1    |      |      |      | 6     |
| Pará                | UFPA         |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      | 5     |
| <b>Nordeste</b>     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bahia               | UFBA         |      |      |      |      |      |      |      | 2    |      | 1    |      | 3     |
| Paraíba             | UFPB         |      |      |      |      |      |      |      | 2    |      | 1    |      | 3     |
| Pernambuco          | UFPE         |      |      |      |      | 2    |      | 1    | 1    |      |      |      | 4     |
|                     | UFAL         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      | 1     |
| Rio Grande do Norte | UFRN         |      |      |      |      | 1    |      | 1    |      |      |      |      | 2     |
| Sergipe             | UFS          |      | 1    |      | 1    |      |      |      |      |      |      | 1    | 3     |
| <b>Sudeste</b>      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Minas Gerais        | UNIFEI       |      |      |      |      |      |      |      | 2    | 1    | 2    | 1    | 6     |
|                     | UFJF         |      |      |      |      |      | 1    | 1    |      |      |      |      | 2     |
|                     | UFMG         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      | 1     |
|                     | UFOP         |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      | 1     |
|                     | UFV          |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1     |
|                     | UFU          |      |      |      |      |      | 1    |      | 1    |      |      |      | 2     |
| Rio de Janeiro      | UFRJ         |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      | 1     |
|                     | PUCRJ        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      | 1     |
| <b>Total</b>        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| <b>Sul</b>          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Rio Grande do Sul   | PUCRS        |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      | 1     |
|                     | UCS          |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      | 1     |
|                     | UFN          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    | 1     |
|                     | UFPEL        |      |      |      |      |      |      | 1    |      | 1    |      | 2    | 4     |
|                     | UFRGS        |      | 3    | 1    | 1    |      | 4    |      |      |      |      | 1    | 10    |
|                     | UFSM         |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      | 1    | 2     |
| Paraná              | UEL          |      | 1    |      |      | 1    | 1    | 1    |      |      |      |      | 4     |
|                     | UFPR         | 1    |      | 1    |      |      | 1    |      |      | 1    |      | 1    | 5     |
|                     | UNIOESTE     |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      | 1     |
| Santa Catarina      | UFSC         | 1    | 1    | 1    | 1    |      | 1    | 1    | 1    | 1    |      |      | 6     |
| <b>Total</b>        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                     |              | 5    | 5    | 7    | 8    | 12   | 14   | 7    | 11   | 8    | 10   | 9    | 96    |

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A partir da leitura da Figura 3, pode-se inferir que a ausência de trabalhos em alguns estados pode ser parcialmente atribuída ao baixo número de universidades públicas presentes nessas regiões. Por exemplo, enquanto o Rio Grande do Sul possui 10 universidades públicas, estados como Sergipe, Acre e Rondônia contam com apenas 2 (FAPESPA, 2022). Seguindo Schnorr e Pietrocola (2022, p. 11), afirma-se que tais “resultados reforçam o argumento de que existe um grupo de autores e instituições que constroem e mantêm hierarquias e influenciam o desenvolvimento da área no país”, ainda que outras regiões estejam ampliando o leque de programas de pós-graduação e a presença de pesquisadores relacionados ao campo da Educação em Ciências (Slongo; Lorenzetti; Garvão, 2019).

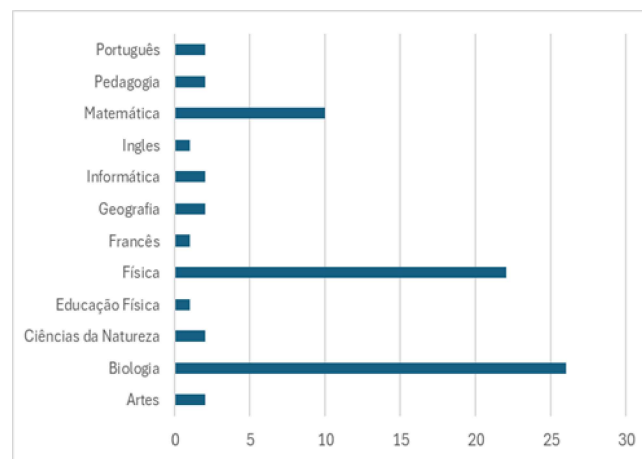
Figura 3 - Mapa do Brasil com a distribuição de trabalhos publicados por unidade federativa, entre os anos de 2013 e 2023.



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Em função da natureza dessa revisão, todos os trabalhos da amostra selecionada estão relacionados aos tópicos currículo e cursos de Licenciatura em Química. No entanto, dos 96 trabalhos analisados, apenas 66,6% focam exclusivamente a formação docente em Química, enquanto o restante também abrange outras áreas acadêmicas (referentes aos respectivos cursos de licenciatura). As áreas mais frequentemente abordadas são Biologia e Física (Figura 4), o que é coerente, considerando que a maioria dos programas de pós-graduação, responsáveis por esses trabalhos, abrange a área de Educação em Ciências.

Figura 4 - Distribuição das áreas de conhecimento abordadas em trabalhos sobre formação docente concomitantemente com a área de Química produzidos entre 2013 e 2023 no Brasil.



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A nuvem de palavras gerada a partir das palavras-chave dos trabalhos da amostra destaca uma forte ênfase nos tópicos 'formação de professores', 'Licenciatura em Química' e 'Ensino de Química', sendo elementos que permeiam o debate sobre o currículo (Figura 5). Além disso, termos como 'currículo', 'projeto pedagógico do curso', 'estágio supervisionado' e 'prática como componente curricular' reforçam o foco dos trabalhos na análise da estrutura curricular e das práticas pedagógicas, indicando certa aproximação com a racionalidade prática da formação docente (Diniz-Pereira, 2014). Outros temas importantes incluem 'educação ambiental', 'educação inclusiva' e 'identidade docente', refletindo a diversidade de componentes formativos do currículo.

Figura 5 - Nuvem de palavras sobre as palavras-chave dos trabalhos da amostra.



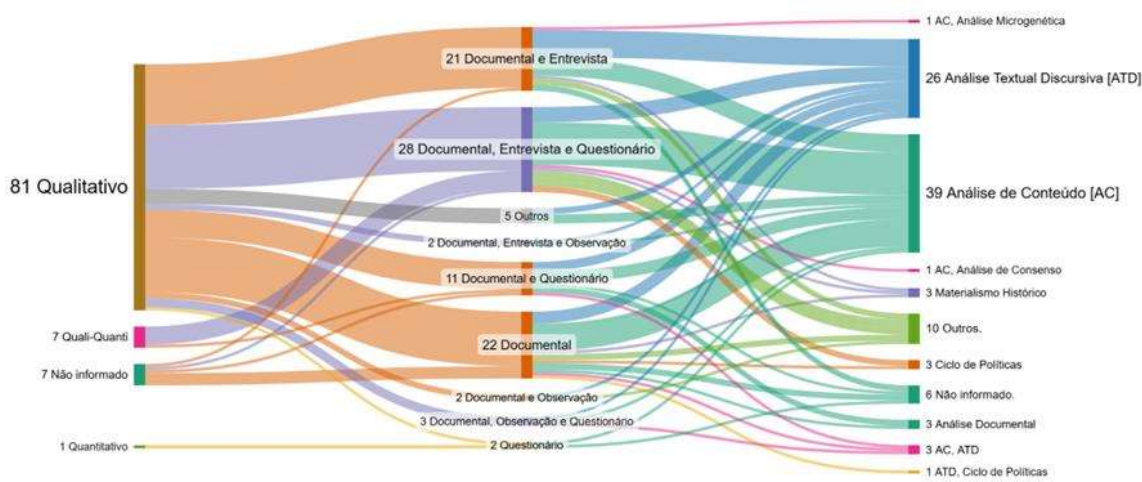
Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Os dados obtidos sobre o percurso metodológico dos trabalhos (natureza da pesquisa, instrumento de coleta e técnica de análise dos dados) foram compilados em um diagrama de Sankey<sup>6</sup>, através de uma ferramenta online<sup>7</sup> (Figura 6). Os trabalhos analisados foram conduzidos a partir de perspectivas metodológicas predominantemente qualitativas (84,4%), alinhando-se à tendência predominante na produção acadêmica do ENPEC (Carvalho; Oliveira; Rezende, 2009). Além disso, constata-se a prevalência de: coleta de dados pela combinação de documentos, entrevistas e questionários; técnicas interpretativas alicerçadas na Análise de Conteúdo e na Análise Textual Discursiva.

<sup>6</sup> Consistem em uma representação visual de um fluxo, que relaciona dois ou mais domínios.

<sup>7</sup> <https://abrir.link/wyzJj> (acesso para o gráfico apresentado com interação virtual)

Figura 6 - Relação entre o percurso metodológico, o instrumento de coleta de dados e o método de análise utilizados nos trabalhos sobre formação docente em química, produzidos entre 2013 e 2023, no Brasil



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Observou-se que a maior parte dos trabalhos investigou a relação entre os professores formadores e seu impacto no currículo dos cursos (Categoria Professores Formadores, abrangendo 11,3% da amostra), sendo seguida pelas discussões classificadas nas categorias que associam o currículo com a natureza do processo formativo (categoria Formação de Professores, com 8,2% da amostra) e com o fazer docente (categoria Prática Docente, com 7,3% da amostra).

Tabela 2 - Temáticas curriculares de maior recorrência utilizadas nos trabalhos sobre formação docente em química, produzidos entre 2013 e 2023, no Brasil

| Tema                                             | Nº | Tema                                   | N |
|--------------------------------------------------|----|----------------------------------------|---|
| Professores Formadores                           | 11 | Conhecimento Pedagógico Geral          | 3 |
| Formação de Professores                          | 8  | Reforma Curricular                     | 3 |
| Prática Docente                                  | 7  | Relações Étnico-Raciais                | 3 |
| Educação Ambiental                               | 6  | Questões de Gênero                     | 3 |
| Educação Inclusiva                               | 6  | Didática                               | 2 |
| Identidade Docente                               | 6  | Divulgação Científica                  | 2 |
| Práticas Experimentais                           | 4  | Educação Não-Formal                    | 2 |
| Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação | 3  | Alfabetização Científica e Tecnológica | 2 |
| Interdisciplinaridade                            | 3  | Sustentabilidade                       | 2 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Em revisões recentes da área de Educação em Ciências (Slongo; Lorenzetti; Garvão, 2019; Schnorr; Pietrocola, 2022), a temática “formação docente” também se apresenta como uma das mais frequentes, não havendo o mesmo grau de destaque aos assuntos especificamente referentes às demais categorias citadas nesse parágrafo. Tal tópico, sendo associado ao currículo, pode revelar-se como movimento que demanda “continuidade e progressividade, enfatizando a experiência, a prática profissional e as teorias que o fundamentam; que é historicamente contextualizado”, bem como “implica compromisso técnico e político com a adoção de abordagens emancipatórias e inclusivas, atentas às incertezas e mudanças contemporâneas” (Fonseca, 2023, p.2).

No âmbito da amostra da presente revisão (Tabela 2), estudos curriculares sobre Educação Ambiental (6,2%), Educação Inclusiva (6,2%), Educação Não-Formal (2%), Alfabetização Científica e Tecnológica (2%) e Sustentabilidade (2%) mostram, em princípio, diferentes formas de um olhar analítico que ultrapassa o cenário acadêmico e alcança fatores sociais mais amplos, que afetam a vida de diferentes comunidades, o que tende a revelar certa aproximação com a racionalidade crítica da formação docente (Diniz-Pereira, 2014). Tais estudos ensejam que se valorize o potencial de conexão do currículo com questões envolvendo poder, reprodução social e cultural, ideologia, classes sociais, efeitos do capitalismo, relações de produção, emancipação, libertação, resistência, conscientização, dentre outros temas (Silva, 1999).

Por outro lado, ainda na Tabela 2, as produções acadêmicas que abordam entrelaçamentos com os tópicos Relações Étnico-Raciais (3,1%), Questões de Gênero (3,1%) e Identidade Docente (6,2%) aproximam-se de abordagens que tendem a se apropriar de teorias pós-críticas do currículo, conforme descritas por Silva (1999). Nesses casos, o enfoque é direcionado para análises que podem se centrar sobre subjetividades, significação e discurso, alteridade, diferença, cultura/ multiculturalismo, representações, saber-poder, dentre outros aspectos (Silva, 1999). O autor mencionado afirma que o currículo é um território em disputa, cercado por bases epistemológicas regradas pela dinâmica do debate e da contestação em torno do que pode ser considerado hegemônico, em dada circunstância social, política, econômica e cultural.

Essa pesquisa apresentou uma revisão da literatura com foco no binômio “currículo/ cursos de Licenciatura em Química”, utilizando a BDTD como principal fonte. A análise abrangeu o período de 2013 a 2023, totalizando 96 trabalhos. Ao responder “Quem/ onde se faz pesquisa que compreende os temas currículo e cursos de Licenciatura em Química, no